Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО» (УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

Адаптивное и робастное управление

Отчёт по лабораторной работе №8 (вариант 1)

Работу выполнил:

Сухов Н. М.

Иванов Н. М.

Поток: АдиРобУп (ИР) R23

бак 1.3.1

Преподаватель:

Парамонов Алексей Владимирович

Санкт-Петербург

2026

Содержание

1 Цель работы **2**

2 Постановка задачи и исходные данные **2**

3 Построение адаптивной системы управления **3**

3.1 Эталонная модель и вспомогательные фильтры 3

3.2 Настраиваемый регулятор 3

3.3 Расширенная ошибка и алгоритм адаптации 3

3.4 Свойства алгоритма и условия моделирования 4

4 Исследование стабилизирующего адаптивного управления **5**

4.1 Результаты моделирования 6

4.2 Анализ результатов 10

5 Исследование следящего адаптивного управления **10**

5.1 Результаты моделирования 10

5.2 Анализ результатов 14

6 Слежение после изменения знаков коэффициентов объекта **14**

6.1 Результаты моделирования 15

6.2 Анализ результатов 17

7 Выводы **17**

1 Цель работы

Освоить метод расширенной ошибки в задаче адаптивного управления линейным объектом по выходу. Исследовать стабилизацию и слежение при различных коэффициентах адаптации, а также работу регулятора после изменения знаков коэффициентов объекта.

2 Постановка задачи и исходные данные

Рассматривается линейный объект второго порядка

$$\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0 y = b_0 u, \qquad n = 2, \qquad m = 0. \tag{1}$$

Регулятору доступны выход $y(t)$ и формируемое управление $u(t)$. Коэффициенты a_0, a_1, b_0 считаются неизвестными регулятору; их истинные значения используются при моделировании объекта. Предполагается, что известна нижняя граница $b_0 \geq b_{\min} > 0$.

Исходные данные:

$$a_0 = 1, \qquad a_1 = 0, \qquad b_0 = 1, \qquad k_{M1} = 2, \qquad k_{M0} = 1, \qquad k_0 = 1. \tag{2}$$

Следовательно, уравнение и передаточная функция объекта имеют вид

$$\ddot{y} + y = u, \qquad W(s) = \frac{1}{s^2 + 1}. \tag{3}$$

Полиномы эталонной модели и вспомогательных фильтров:

$$K_M(s) = s^2 + 2s + 1 = (s+1)^2, \qquad K(s) = s + 1. \tag{4}$$

Задающее воздействие в опытах слежения:

$$g(t) = 2\,\mathrm{sign}(\cos t). \tag{5}$$

При исследовании стабилизации принимается $g(t) \equiv 0$.

Ошибка слежения и цель управления определяются соотношениями

$$\varepsilon(t) = y_M(t) - y(t), \qquad \lim_{t\to\infty} \varepsilon(t) = 0, \tag{6}$$

при ограниченности всех сигналов замкнутой системы.

3 Построение адаптивной системы управления

3.1 Эталонная модель и вспомогательные фильтры

Эталонная модель:

$$y_M = \frac{k_0}{K_M(s)}[g] = \frac{1}{(s+1)^2}[g], \qquad \ddot{y}_M + 2\dot{y}_M + y_M = g. \tag{7}$$

Фильтры (7.2), (7.3) для выбранного полинома $K(s) = s + 1$:

$$\dot{v}_1 = -v_1 + u, \qquad \dot{v}_2 = -v_2 + y, \qquad \omega = \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & y \end{pmatrix}^T. \tag{8}$$

Параметризованная модель (7.4) методических указаний имеет вид

$$y = \frac{1}{K_M(s)}[\psi^T\omega + b_0 u] + \delta(t), \qquad \lim_{t\to\infty}\delta(t) = 0, \tag{9}$$

где $\delta(t)$ учитывает начальные условия объекта и фильтров и экспоненциально затухает.

Для определения истинного вектора ψ обозначим $A(s) = s^2 + a_1 s + a_0$. При нулевых начальных условиях из (9) следует тождество

$$K_M(s)K(s) = b_0^{-1}\psi_1 A(s) + \psi_2 + \psi_3 K(s) + A(s)K(s). \tag{10}$$

При $a_0 = b_0 = 1$, $a_1 = 0$ получаем

$$\begin{gathered}(s+1)^3 = (s^2+1)(s+1) + 2(s^2+1) - 4 + 2(s+1),\\ \psi = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 2 \end{pmatrix}^T, \qquad \psi_p = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 2 & 1 \end{pmatrix}^T.\end{gathered} \tag{11}$$

Эти значения используются при анализе оценок.

3.2 Настраиваемый регулятор

Закон управления (7.8) имеет вид

$$u = \frac{-\hat{\psi}^T\omega + g}{\hat{b}_0}, \qquad \hat{\psi}_p = \begin{pmatrix} \hat{\psi}_1 & \hat{\psi}_2 & \hat{\psi}_3 & \hat{b}_0 \end{pmatrix}^T. \tag{12}$$

Для предотвращения деления на ноль в алгоритме настройки оценки $\hat{b}_0$ предусмотрена положительная нижняя граница $b_{\min}$.

3.3 Расширенная ошибка и алгоритм адаптации

$$\omega_p = \begin{pmatrix} -\omega^T & -u \end{pmatrix}^T, \qquad \bar{\omega} = \frac{1}{K_M(s)}[\omega], \qquad \bar{u} = \frac{1}{K_M(s)}[u]. \tag{13}$$

Следовательно,

$$\bar{\omega}_p = \frac{1}{K_M(s)}[\omega_p] = \begin{pmatrix} -\bar{\omega}^T & -\bar{u} \end{pmatrix}^T, \qquad K_M(s) = (s+1)^2. \tag{14}$$

Расширенная ошибка определяется формулой (8.2)

$$\hat{\varepsilon} = \varepsilon - \hat{\psi}_p^T \bar{\omega}_p + \frac{1}{K_M(s)} \left[\hat{\psi}_p^T \omega_p \right]. \tag{15}$$

Введём параметрическую ошибку $\tilde{\psi}_p = \psi_p - \hat{\psi}_p$. Подстановка закона управления (12) в модель объекта даёт

$$\varepsilon = \frac{1}{K_M(s)}[\tilde{\psi}_p^T \omega_p] - \delta(t). \tag{16}$$

Поскольку ψ_p постоянен, после добавления и вычитания $\hat{\psi}_p^T \bar{\omega}_p$ получаем

$$\hat{\varepsilon} = \tilde{\psi}_p^T \bar{\omega}_p - \delta(t). \tag{17}$$

Таким образом, после затухания начального слагаемого формируется статическая модель ошибки. Это позволяет использовать градиентную настройку без требования строгой положительной вещественности функции $1/K_M(s)$. Для выбранной модели это существенно, поскольку

$$\operatorname{Re} \frac{1}{(1+\mathrm{i}\Omega)^2} = \frac{1-\Omega^2}{(1+\Omega^2)^2} < 0 \qquad \text{при } |\Omega| > 1. \tag{18}$$

Для настройки вектора $\hat{\psi}$ используется алгоритм (8.5)

$$\dot{\hat{\psi}} = -\gamma_1 \frac{\bar{\omega}}{1 + \bar{\omega}^T \bar{\omega}} \hat{\varepsilon}, \qquad \gamma_1 > 0. \tag{19}$$

Алгоритм оценки $\hat{b}_0$:

$$\dot{\hat{b}}_0 = \begin{cases} -\gamma_2 \dfrac{\bar{u}}{1 + \bar{\omega}^T \bar{\omega}} \hat{\varepsilon}, & \hat{b}_0 \geq b_{\min}, \\ 0, & \hat{b}_0 < b_{\min}, \end{cases} \qquad \gamma_2 > 0. \tag{20}$$

Начальная оценка выбирается из условия $\hat{b}_0(0) \geq b_{\min}$.

3.4 Свойства алгоритма и условия моделирования

Для статической модели без начального слагаемого $\hat{\varepsilon} = \tilde{\psi}_p^T \bar{\omega}_p$ рассмотрим взвешенную функцию Ляпунова

$$V = \frac{1}{2\gamma_1} \tilde{\psi}^T \tilde{\psi} + \frac{1}{2\gamma_2} \tilde{b}_0^2, \qquad \tilde{b}_0 = b_0 - \hat{b}_0. \tag{21}$$

В области, где ограничение оценки $\hat{b}_0$ неактивно, из (19), (20) следует

$$\dot{V} = \frac{\tilde{\psi}^T\bar{\omega} + \tilde{b}_0\bar{u}}{1+\bar{\omega}^T\bar{\omega}}\hat{\varepsilon} = -\frac{\hat{\varepsilon}^2}{1+\bar{\omega}^T\bar{\omega}} \le 0. \tag{22}$$

Здесь использовано равенство $\bar{\omega}_p = (-\bar{\omega}^T, -\bar{u})^T$. Взвешивание в (21) учитывает различие коэффициентов γ_1 и γ_2. При ненулевых начальных условиях равенство (17) содержит затухающее слагаемое, поэтому (22) описывает модель без этого переходного члена.

Для идеальной адаптивной системы при выполнении предположений методических указаний и корректном сохранении положительности оценки $\hat{b}_0$ обеспечиваются ограниченность сигналов и асимптотическое стремление ошибки слежения к нулю. Дополнительным достаточным условием параметрической сходимости является неисчезающее возбуждение фильтрованного регрессора:

$$\int_t^{t+T} \bar{\omega}_p(\tau)\bar{\omega}_p^T(\tau)\,d\tau \succeq \alpha I_4, \qquad T>0, \quad \alpha>0. \tag{23}$$

Условие должно выполняться для всех достаточно больших t. Выполнение цели управления и точность оценивания параметров поэтому анализируются раздельно.

В исходной модели заданы начальные условия

$$\begin{gathered} y(0)=\dot{y}(0)=0, \qquad y_M(0)=\dot{y}_M(0)=0, \\ v_1(0)=v_2(0)=1, \qquad \hat{\psi}(0)=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\end{pmatrix}^T, \qquad \hat{b}_0(0)=2. \end{gathered} \tag{24}$$

Начальные состояния дополнительных фильтров $1/K_M(s)$ принимаются нулевыми, нижняя граница оценки равна $b_{\min} = 0{,}1$. Таким образом, выполнены требования ненулевых начальных условий фильтров (8) и алгоритма настройки $\hat{\psi}$, а также неравенство $\hat{b}_0(0) > b_0$. Перед каждым запуском используются одни и те же начальные условия.

4 Исследование стабилизирующего адаптивного управления

В первом опыте принимается $g(t) \equiv 0$. При нулевых начальных условиях эталонной модели $y_M(t) \equiv 0$, поэтому $\varepsilon = -y$ и цель управления состоит в стабилизации выхода объекта в нуле. Ненулевые начальные состояния фильтров и начальные оценки параметров формируют переходный процесс даже при $y(0) = \dot{y}(0) = 0$.

Рассматриваются пары коэффициентов

$$(\gamma_1;\,\gamma_2) \in \{(1;\,0{,}001),\ (10;\,0{,}01),\ (100;\,0{,}1)\}\,. \tag{25}$$

Во всех случаях $\gamma_1/\gamma_2 = 10^3$. Продолжительность моделирования составляет 150 с.

4.1 Результаты моделирования

На рисунках 1-3 для каждой пары коэффициентов сверху показан выход y, в середине - управление u, снизу - оценки параметров $\hat{\psi}_p = (\hat{\psi}_1, \hat{\psi}_2, \hat{\psi}_3, \hat{b}_0)^T$.

$\gamma_1 = 1, \gamma_2 = 0.001$

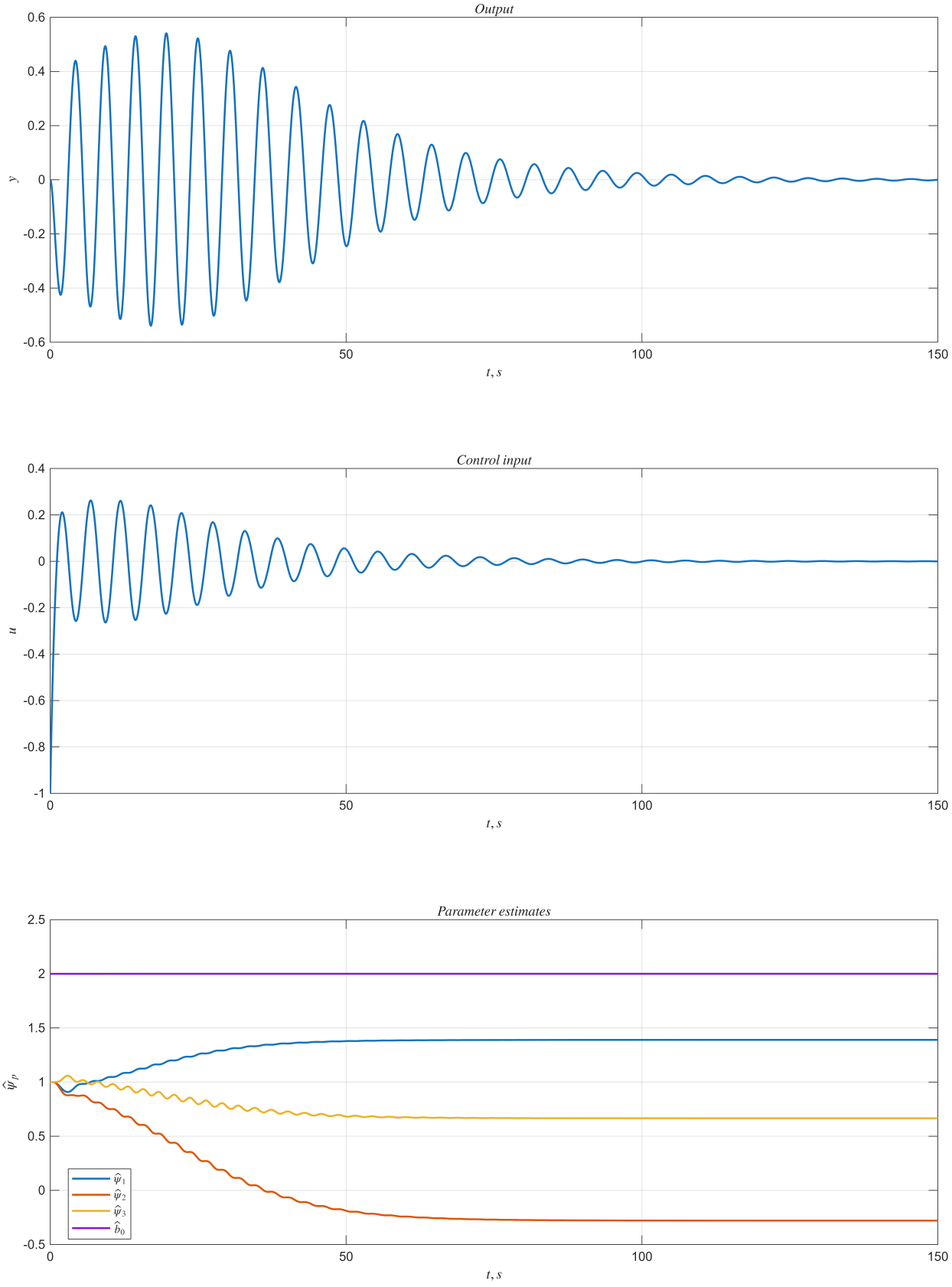


Рис. 1: Стабилизация при $\gamma_1 = 1$, $\gamma_2 = 0{,}001$

$\gamma_1 = 10, \gamma_2 = 0.01$

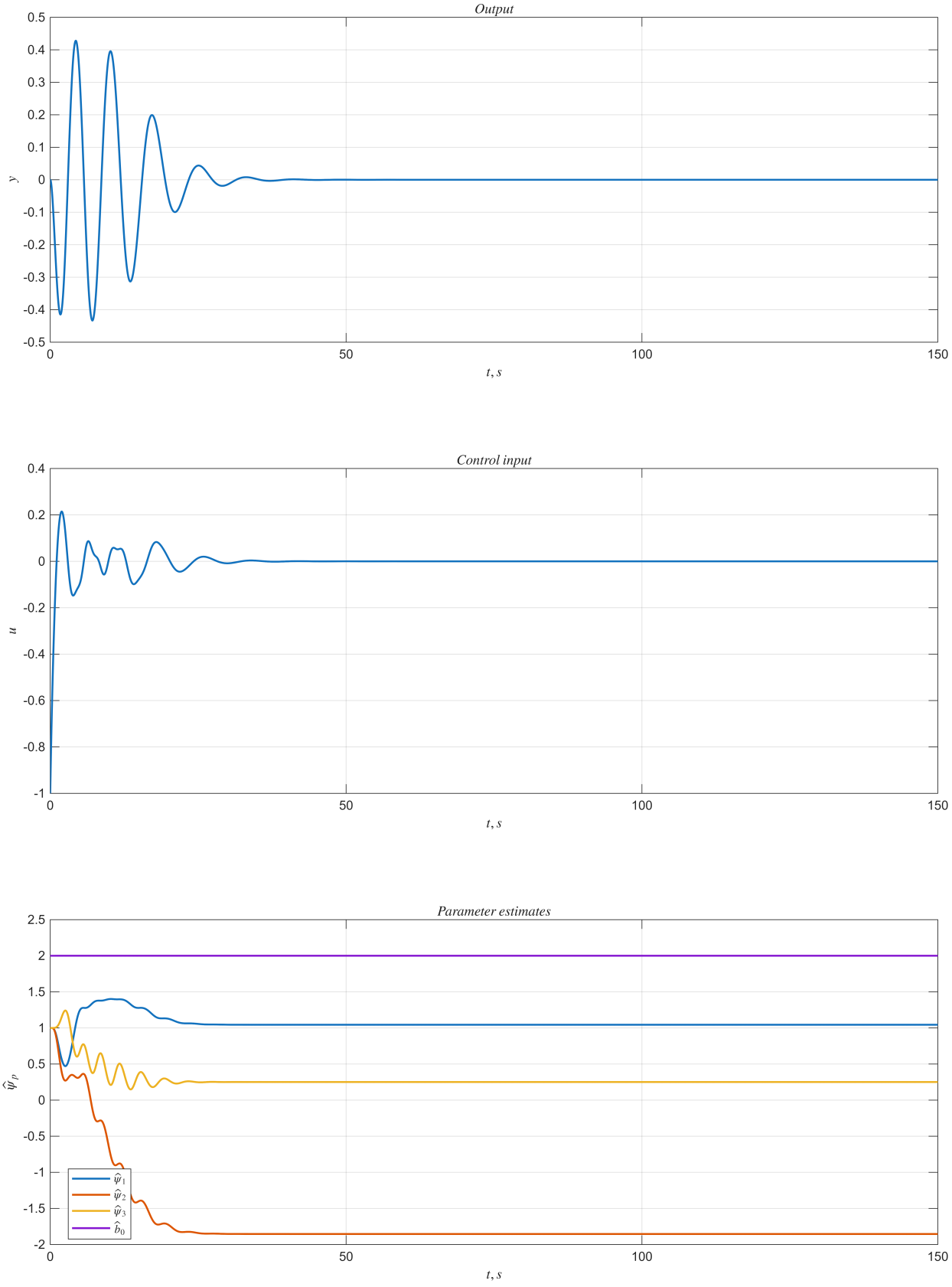


Рис. 2: Стабилизация при $\gamma_1 = 10$, $\gamma_2 = 0{,}01$

$\gamma_1 = 100, \gamma_2 = 0.1$

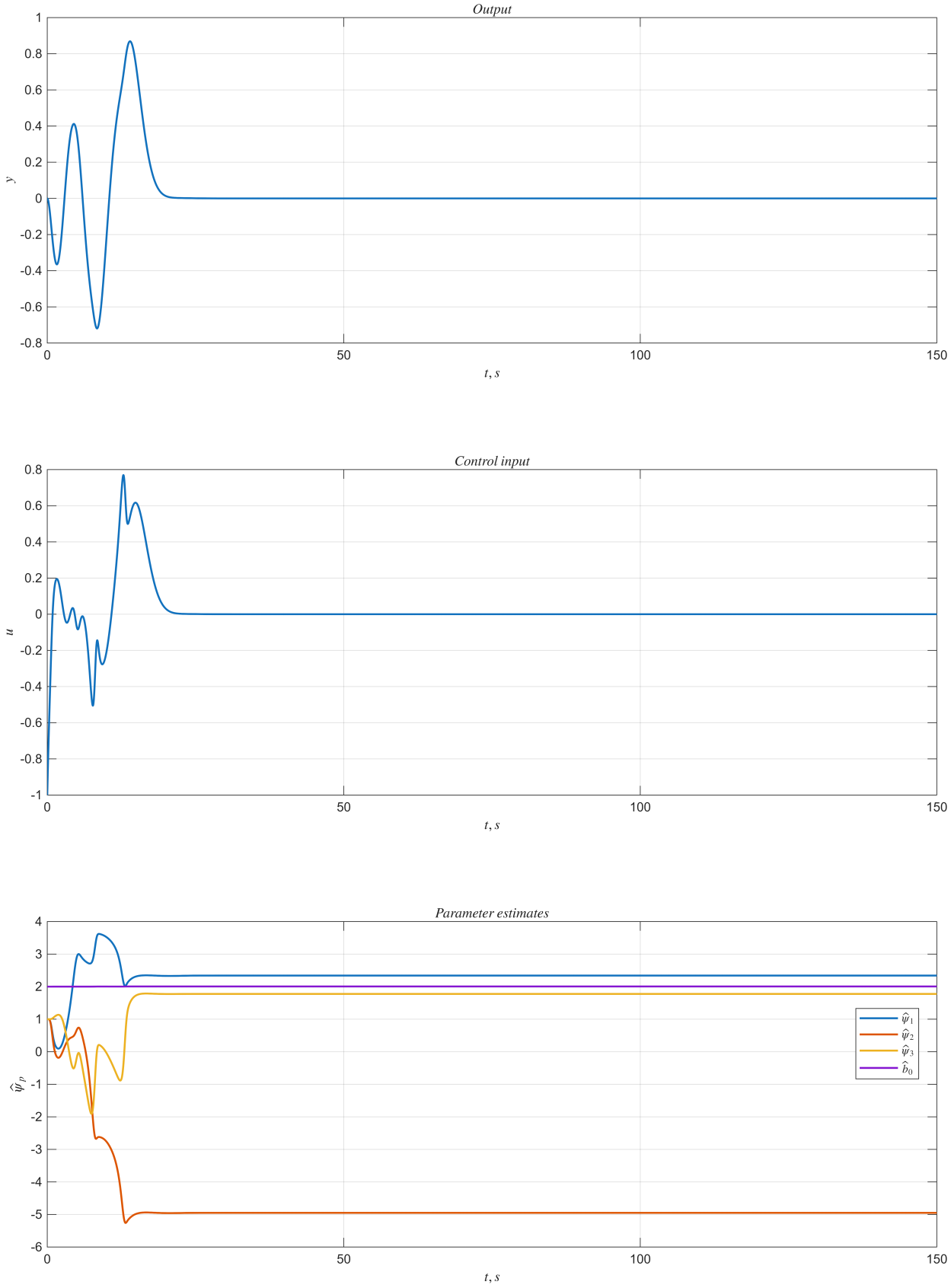


Рис. 3: Стабилизация при $\gamma_1 = 100$, $\gamma_2 = 0{,}1$

4.2 Анализ результатов

При всех трёх парах коэффициентов выход объекта и управление затухают до практически нулевого уровня на представленном интервале. Однако характер переходных процессов существенно различается. При $(\gamma_1; \gamma_2) = (1; 0{,}001)$ наблюдаются длительные колебания: вначале их амплитуда возрастает, затем уменьшается. Максимальное отклонение выхода по графику составляет около $0{,}55$, а различимые колебания сохраняются примерно до 100 с.

При $(\gamma_1; \gamma_2) = (10; 0{,}01)$ затухание заметно быстрее: основной переходный процесс завершается примерно за 30-40 с. При этом максимальное по модулю отклонение выхода составляет около $0{,}43$, что меньше, чем в первом опыте. Дальнейшее увеличение коэффициентов до $(100; 0{,}1)$ сокращает длительность переходного процесса примерно до 20 с, но сопровождается увеличением перерегулирования до величины около $0{,}87$ и более резкой перестройкой оценок. В управлении также появляются более выраженные локальные выбросы. Приведённые величины являются приближёнными оценками по рисункам.

После затухания движения оценки $\hat{\psi}$ выходят на постоянные уровни, зависящие от коэффициентов адаптации. Эти уровни отличаются от истинного вектора (11); оценка $\hat{b}_0$ на масштабе графиков практически сохраняет начальное значение 2 вместо истинного $b_0 = 1$. Это не препятствует достижению цели стабилизации. При $y, u \to 0$ затухают и сигналы фильтров, а значит, неисчезающее возбуждение (23) отсутствует. Поэтому после окончания переходного процесса информация для дальнейшей идентификации параметров исчезает.

Среди исследованных настроек пара $(10; 0{,}01)$ обеспечивает сравнительно быстрое затухание без большого выброса выхода. Пара $(100; 0{,}1)$ даёт наиболее быстрое затухание, но увеличивает максимальное отклонение и интенсивность настройки.

5 Исследование следящего адаптивного управления

Во втором опыте используется задание $g(t) = 2\,\mathrm{sign}(\cos t)$ и эталонная модель (7). Пары коэффициентов выбираются из множества (25), начальные условия сохраняются согласно (24). Продолжительность каждого расчёта составляет 100 с.

5.1 Результаты моделирования

На рисунках 4-6 сверху приведены выходы y и y_M, в середине - управление u, снизу - четыре оценки параметров $\hat{\psi}_p$.

$\gamma_1 = 1, \gamma_2 = 0.001$

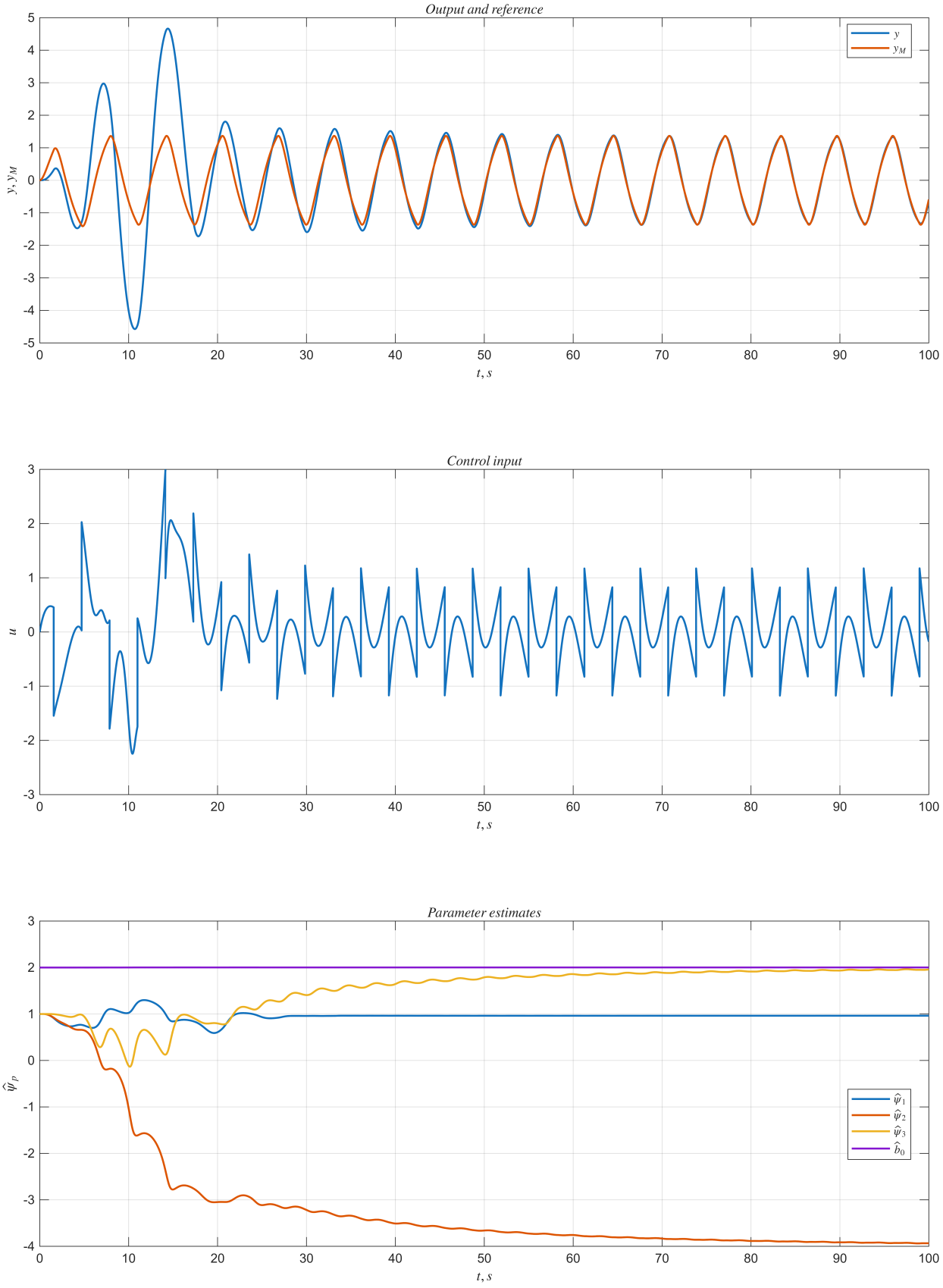


Рис. 4: Слежение при $\gamma_1 = 1$, $\gamma_2 = 0{,}001$

$\gamma_1 = 10, \gamma_2 = 0.01$

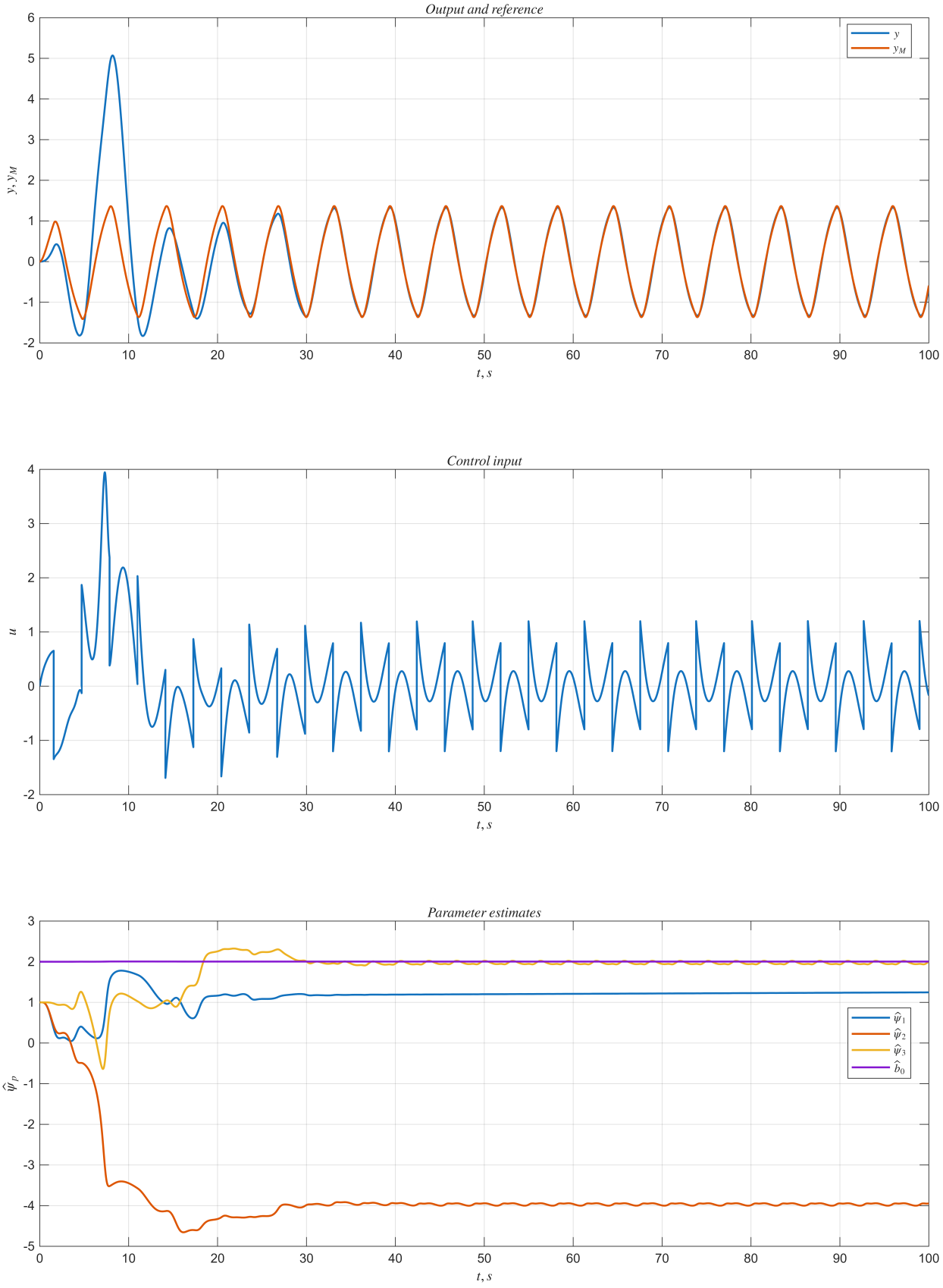


Рис. 5: Слежение при $\gamma_1 = 10$, $\gamma_2 = 0{,}01$

$\gamma_1 = 100, \gamma_2 = 0.1$

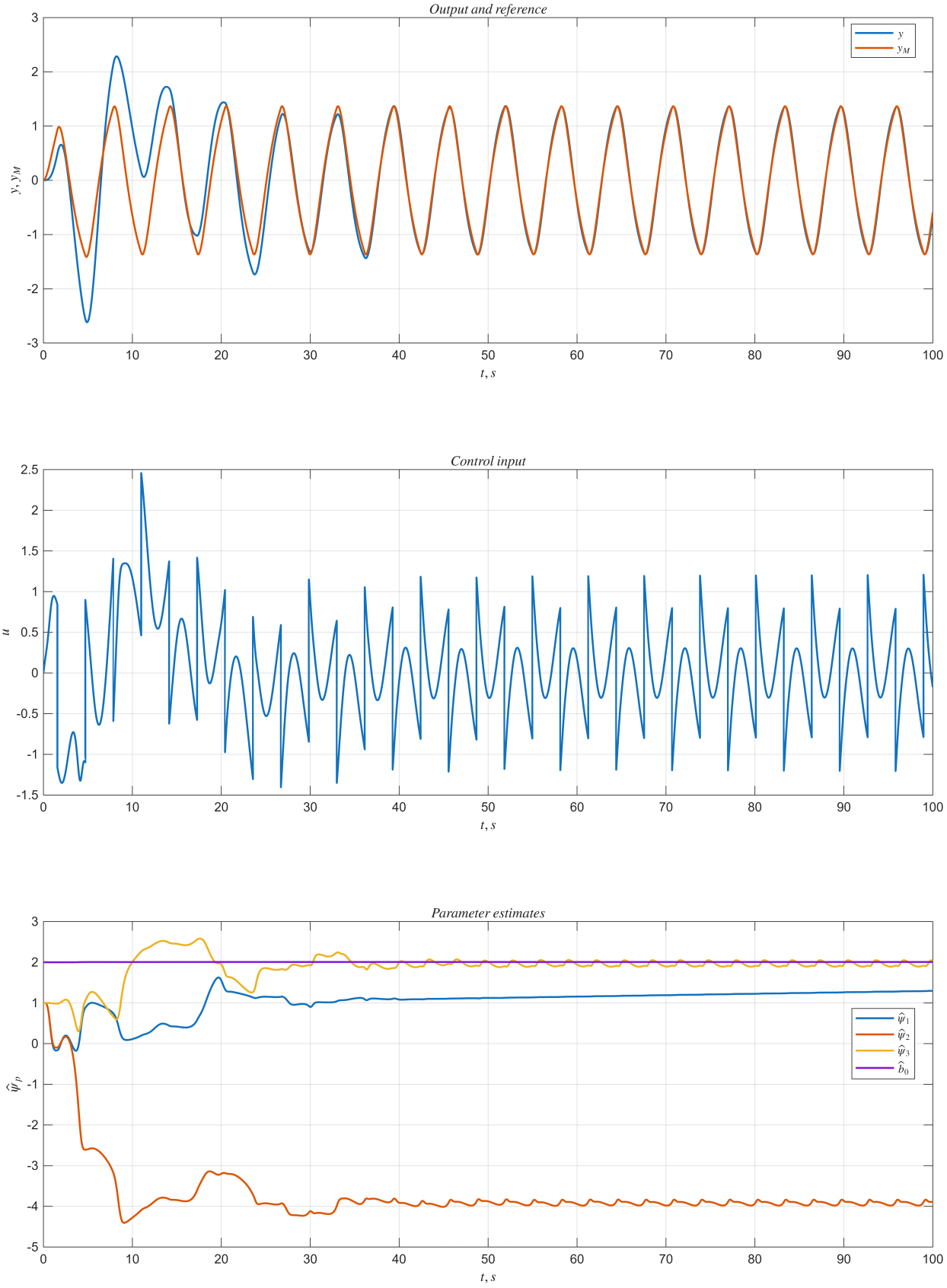


Рис. 6: Слежение при $\gamma_1 = 100$, $\gamma_2 = 0{,}1$

5.2 Анализ результатов

Во всех трёх опытах после начального переходного процесса выход объекта приближается к выходу эталонной модели. При $(\gamma_1;\gamma_2) = (1;0{,}001)$ в начале расчёта наблюдаются значительные колебания выхода с отклонениями примерно от $-4{,}5$ до $4{,}7$. Затем их амплитуда уменьшается, однако различие между y и y_M ещё заметно в средней части интервала моделирования. Оценки $\hat{\psi}_2$ и $\hat{\psi}_3$ медленно приближаются к уровням около -4 и 2 соответственно.

При $(\gamma_1;\gamma_2) = (10;0{,}01)$ начальный положительный выброс выхода достигает примерно 5, но последующее рассогласование уменьшается быстрее. После 30-40 с кривые y и y_M визуально близки. Ускорение настройки, таким образом, не сопровождается обязательным уменьшением максимального начального отклонения. На начальном участке управление достигает величины около 4, затем устанавливается ограниченный периодический режим.

При $(\gamma_1;\gamma_2) = (100;0{,}1)$ максимальные начальные отклонения выхода меньше, чем в двух предыдущих опытах: по рисунку $|y|$ не превосходит примерно $2{,}7$. Однако в выходе и оценках параметров сохраняются дополнительные колебания; заметное сближение с эталонной моделью происходит примерно после 40-50 с. Поэтому увеличение коэффициентов в десять раз относительно пары $(10;0{,}01)$ не даёт однозначного улучшения всего переходного процесса. Все численные оценки здесь получены приближённо по представленным графикам.

Управляющий сигнал во всех опытах имеет скачки, связанные с прямоугольным заданием. Из (12) следует, что при непрерывных состояниях фильтров и оценках параметров скачок управления равен

$$\Delta u = \frac{\Delta g}{\hat{b}_0}. \tag{26}$$

Такие переключения являются следствием структуры регулятора, а не признаком неограниченного роста управления. Выходы объекта и эталонной модели при этом остаются непрерывными.

К концу расчёта $\hat{\psi}_2$ и $\hat{\psi}_3$ находятся вблизи соответствующих истинных значений -4 и 2, но $\hat{\psi}_1$ отличается от 2, а $\hat{b}_0$ остаётся вблизи начального уровня 2. При больших коэффициентах видны небольшие остаточные колебания оценок. Следовательно, представленные результаты подтверждают улучшение слежения на конечном интервале, но не полную идентификацию четырёх параметров и не точное обращение ошибки в ноль.

6 Слежение после изменения знаков коэффициентов объекта

В третьем опыте знаки a_0 и a_1 меняются на противоположные.

$$a_0 = -1, \qquad a_1 = 0, \qquad b_0 = 1, \qquad \ddot{y} - y = u. \tag{27}$$

Передаточная функция изменённого объекта имеет вид

$$W_{\text{изм}}(s) = \frac{1}{s^2 - 1}. \tag{28}$$

В отличие от исходного объекта с полюсами $\pm$i, изменённый объект имеет полюсы -1 и 1 и неустойчив в разомкнутом состоянии.

Сохраняются задание (5), эталонная модель (7), структура алгоритма и начальные условия (24). Выбрана пара

$$(\gamma_1;\, \gamma_2) = (10;\, 0{,}01). \tag{29}$$

Продолжительность моделирования увеличена до 200 с.

Из тождества (10) получаем

$$\begin{gathered}(s+1)^3 = (s^2-1)(s+1) + 2(s^2-1) + 4(s+1), \\ \psi = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \end{pmatrix}^T, \qquad \psi_p = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 & 1 \end{pmatrix}^T.\end{gathered} \tag{30}$$

Таким образом, при сохранении структуры регулятора изменяются требуемые значения настраиваемых параметров.

6.1 Результаты моделирования

На рисунке 7 сверху показаны y и y_M, в середине - управление u, снизу - оценки $\hat{\psi}_p$.

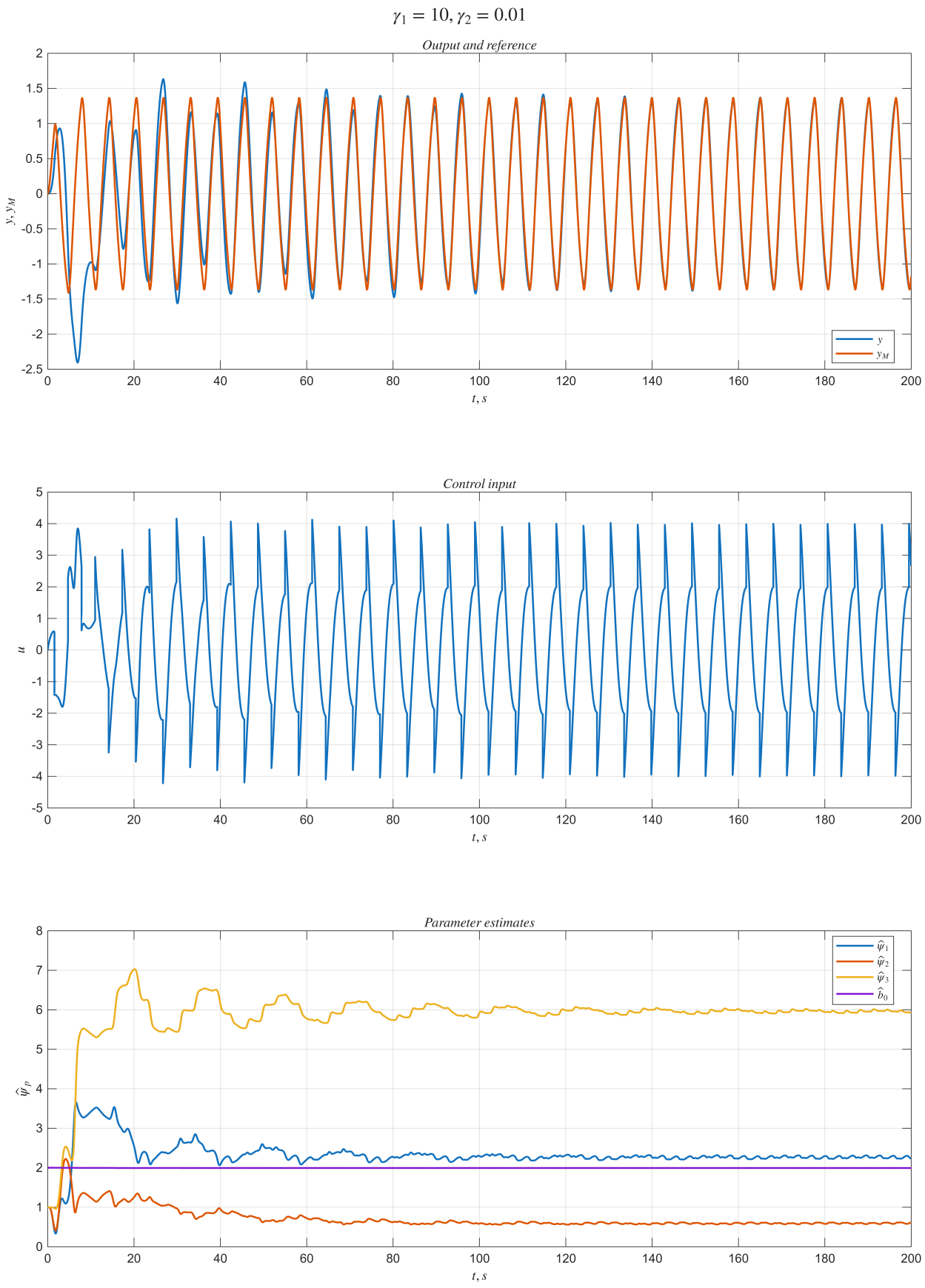


Рис. 7: Слежение для объекта $\ddot{y} - y = u$ при $\gamma_1 = 10$, $\gamma_2 = 0{,}01$

6.2 Анализ результатов

Несмотря на неустойчивость разомкнутого объекта, на представленном интервале не наблюдается расходящегося движения. Начальный переходный процесс содержит отрицательный выброс выхода примерно до $-2{,}4$ и последующие колебания относительно эталонной траектории. Рассогласование постепенно уменьшается; на позднем участке графика выходы y и y_M визуально близки. По сравнению с исходным объектом при той же паре коэффициентов затухание различимого рассогласования происходит медленнее: оно сохраняется на протяжении многих периодов задания.

После завершения основной настройки управление остаётся периодическим и имеет характерные переключения. Его пиковые значения находятся примерно на уровнях ± 4, тогда как для исходного объекта в установившейся части соответствующего опыта они близки к $\pm 1{,}2$. Различие объясняется изменением динамики объекта: для движения по эталонной траектории требуются воздействия

$$u_{\text{исх}} = \ddot{y}_M + y_M, \qquad u_{\text{изм}} = \ddot{y}_M - y_M, \qquad u_{\text{изм}} - u_{\text{исх}} = -2y_M. \tag{31}$$

Следовательно, одинаковая траектория выхода не означает одинакового управляющего сигнала для двух объектов.

Оценки параметров существенно перестраиваются: $\hat{\psi}_3$ выходит на уровень около 6, $\hat{\psi}_2$ - около $0{,}6$, а $\hat{\psi}_1$ - около $2{,}3$. Оценка $\hat{b}_0$ на масштабе рисунка остаётся вблизи 2. Эти приближённые значения отличаются от (30). Поэтому результат характеризует адаптацию регулятора, обеспечивающую малое рассогласование выходов, но не завершённую идентификацию коэффициентов объекта.

7 Выводы

Построена адаптивная система управления по выходу для объекта второго порядка. Расширенная ошибка преобразует динамическую модель ошибки в статическую регрессию с затухающим начальным слагаемым и позволяет настраивать регулятор при $K_M(s) = (s+1)^2$, когда функция $1/K_M(s)$ не обладает свойством строгой положительной вещественности.

В опытах стабилизации при всех трёх парах коэффициентов получено затухание выхода и управления. Увеличение коэффициентов ускоряет затухание, однако при $(100; 0{,}1)$ увеличивается выброс выхода и интенсивность перестройки оценок. Пара $(10; 0{,}01)$ обеспечивает сравнительно быстрое затухание при меньшем максимальном отклонении.

В опытах слежения выход объекта после переходного процесса приближается к выходу эталонной модели. Зависимость качества переходного процесса от коэффициентов адаптации немонотонна: увеличение скорости настройки может сопровождаться большими выбросами и остаточными колебаниями. Переключения управления связаны с разрывным сигналом задания и непосредственным присутствием $g(t)$ в законе управления.

При замене $a_0 = 1$ на $a_0 = -1$ регулятор обеспечивает ограниченное движение и

уменьшение рассогласования также для разомкнутого неустойчивого объекта. При этом увеличиваются длительность настройки и амплитуда установившегося управления.

Достижение малой ошибки слежения не сопровождается полной сходимостью оценок к истинным значениям на исследованных интервалах. При стабилизации регрессор затухает и не обеспечивает неисчезающего возбуждения; в опытах слежения полная параметрическая сходимость по представленным графикам также не установлена.